Documentación del Proyecto

Asistente RAG — TechCorp

Unidad 5 — RAG y Bases Vectoriales | Opción B: LangChain (Python)

Autor: Alberto Coca García

1. Arquitectura del Sistema

El sistema implementa el pipeline RAG completo en dos fases independientes:

Fase de Ingesta (offline)

```
Entrada: Documentos .txt de la carpeta documentos/
Paso 1: DirectoryLoader + TextLoader (encoding UTF-8)
Paso 2: RecursiveCharacterTextSplitter → chunk_size=300, overlap=30 chars
Paso 3: OpenAIEmbeddings (text-embedding-ada-002) → vectores de 1536 dims
Salida: FAISS.save_local('./faiss_db') — 25 vectores almacenados
```

Fase de Consulta (online)

```
Entrada: Pregunta del usuario (texto libre)
Paso 1: Embedding de la consulta con text-embedding-ada-002
Paso 2: Búsqueda por similitud coseno en FAISS → top k=3 chunks
Paso 3: Formateo del contexto con fuente de cada chunk
Paso 4: ChatPromptTemplate + GPT-4o-mini (temperature=0.3)
Salida: Respuesta contextualizada con cita de fuente
```

2. Decisiones Técnicas

- Opción elegida: Opción B — LangChain (Python). Permite control total del código, depuración detallada y comprensión profunda del pipeline RAG.
- Base vectorial: FAISS (en lugar de ChromaDB). ChromaDB 1.x usa bindings Rust bloqueados por Windows Application Control. FAISS tiene binarios precompilados y funciona sin restricciones.
- Tamaño de chunk: 300 caracteres con overlap de 30. Chunks pequeños favorecen la precisión en la recuperación. El overlap del 10% evita pérdida de contexto en los límites.
- Documentos recuperados (k=3): Proporciona contexto suficiente sin saturar el prompt del LLM.
- Modelo: GPT-4o-mini con temperature=0.3. Temperatura baja favorece respuestas deterministas y fieles al contexto recuperado.

3. Resultados de las Pruebas

Consulta 1: ¿Cuántos días de vacaciones tengo al año?

Respuesta: Cada empleado dispone de 23 días laborables de vacaciones al año. (Fuente: politicas_rrhh.txt)

Evaluación: CORRECTA. Dato específico recuperado con precisión. El retriever obtuvo el chunk exacto de la sección "2. VACACIONES Y PERMISOS".

```
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\Escritorio\asignaturas2cuatri\aprendizajeautomatizado2\practicas\unidad5\practica5
> rag_env\Scripts\python .\test_consultas.py
CONSULTA 1: ¿Cuántos días de vacaciones tengo al año?
------------------------------------------------------------
Documentos recuperados (3):
  1. [politicas_rrhh.txt] 2. VACACIONES Y PERMISOS
Cada empleado dispone de 23 días laborables de vacaciones al año. Las vacac...
  2. [politicas_rrhh.txt] Los permisos por asuntos propios (máximo 3 días al año) deben comunicarse con
48 horas de antelación...
  3. [politicas_rrhh.txt] hasta 2 días por semana, previa aprobación del responsable directo....

Respuesta del asistente:
Cada empleado dispone de 23 días laborables de vacaciones al año. (Fuente: documentos\politicas_rrhh.txt)

------------------------------------------------------------
```

Consulta 2: ¿Cuál es el procedimiento para reportar una incidencia técnica?

Respuesta: Para reportar una incidencia se deben seguir 5 pasos: a) portal soporte.techcorp.internal, b) seleccionar categoría, c) describir el problema, d) adjuntar capturas, e) indicar urgencia. El sistema asigna ticket y técnico automáticamente. (Fuente: procedimiento_soporte.txt)

Evaluación: CORRECTA y COMPLETA. Respuesta con pasos secuenciales bien estructurados. Cita la fuente correctamente.

```
============================================================
CONSULTA 2: ¿Cuál es el procedimiento para reportar una incidencia técnica?
------------------------------------------------------------
Documentos recuperados (3):
  1. [procedimiento_soporte.txt] 2. PROCESO DE REPORTE
Para reportar una incidencia:
a) Acceder al portal de soporte: soporte.techcor...
  2. [procedimiento_soporte.txt] e) Indicar la urgencia y el impacto en el trabajo
El sistema asignará automáticamente un número de t...
  3. [procedimiento_soporte.txt] PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO - TECHCORP...

Respuesta del asistente:
El procedimiento para reportar una incidencia técnica es el siguiente:

a) Acceder al portal de soporte: soporte.techcorp.internal
b) Seleccionar la categoría correspondiente (Hardware, Software, Red, Accesos)
c) Describir el problema con el máximo detalle posible
d) Adjuntar capturas de pantalla si es relevante
e) Indicar la urgencia y el impacto en el trabajo

El sistema asignará automáticamente un número de ticket y un técnico responsable. (Fuente: documentos\procedimiento_sopo
rte.txt)
```

Consulta 3: ¿Puedo trabajar desde casa todos los días de la semana?

Respuesta: No. La política de teletrabajo permite hasta 2 días semanales de trabajo remoto. (Fuente: politicas_rrhh.txt)

Evaluación: CORRECTA. El sistema interpreta el matiz: la pregunta asume que sí se puede, pero el sistema desmiente con el dato correcto (máximo 2 días).

```
============================================================
CONSULTA 3: ¿Puedo trabajar desde casa todos los días de la semana?
------------------------------------------------------------
Documentos recuperados (3):
  1. [politicas_rrhh.txt] 3. TELETRABAJO
La política de teletrabajo permite hasta 2 días semanales de trabajo remoto.
Es oblig...
  2. [politicas_rrhh.txt] 1. HORARIO LABORAL
El horario estándar es de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes, con una hora para
la ...
  3. [politicas_rrhh.txt] hasta 2 días por semana, previa aprobación del responsable directo....

Respuesta del asistente:
No, la política de teletrabajo permite hasta 2 días semanales de trabajo remoto, según la documentación interna de la em
presa. Te recomiendo contactar con el departamento correspondiente para más información.

------------------------------------------------------------
```

Consulta 4: ¿Cuál es el menú del comedor de la empresa?

Respuesta: “No dispongo de información sobre ese tema en la documentación de la empresa. Te recomiendo contactar con el departamento correspondiente.”

Evaluación: CORRECTA (caso negativo). El sistema no inventa información cuando la pregunta no tiene respuesta en los documentos indexados.

```
============================================================
CONSULTA 4: ¿Cuál es el menú del comedor de la empresa?
------------------------------------------------------------
Documentos recuperados (3):
  1. [politicas_rrhh.txt] en las instalaciones de la empresa....
  2. [politicas_rrhh.txt] 6. CÓDIGO DE VESTIMENTA
La empresa mantiene un código de vestimenta business casual. En reuniones co...
  3. [politicas_rrhh.txt] 1. HORARIO LABORAL
El horario estándar es de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes, con una hora para
la ...

Respuesta del asistente:
No dispongo de información sobre ese tema en la documentación de la empresa. Te recomiendo contactar con el departamento
 correspondiente.

------------------------------------------------------------
```

Consulta 5: ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar mi contraseña?

Respuesta: Debes cambiar tu contraseña cada 90 días. (Fuente: procedimiento_soporte.txt)

Evaluación: CORRECTA. Dato específico de un documento diferente, lo que demuestra que el retriever busca semánticamente en toda la base vectorial.

```
============================================================
CONSULTA 5: ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar mi contraseña?
------------------------------------------------------------
Documentos recuperados (3):
  1. [procedimiento_soporte.txt] 5. POLÍTICA DE CONTRASEÑAS
Las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos:
- Mínimo 12 cara...
  2. [politicas_rrhh.txt] Los permisos por asuntos propios (máximo 3 días al año) deben comunicarse con
48 horas de antelación...
  3. [procedimiento_soporte.txt] - Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea automáticamente
Para desbloquear la cuenta, contact...

Respuesta del asistente:
Debes cambiar tu contraseña cada 90 días. (Fuente: documentos\procedimiento_soporte.txt)

============================================================
Pruebas completadas.
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\Escritorio\asignaturas2cuatri\aprendizajeautomatizado2\practicas\unidad5\practica5
>
```

4. Mejoras Propuestas

1. Historial de conversación persistente: Implementar ConversationBufferMemory para que el asistente recuerde el contexto de la sesión. Actualmente cada pregunta se procesa de forma independiente.

2. Re-ranking de documentos recuperados: Añadir un paso de re-ranking (CrossEncoder) tras la recuperación vectorial para mejorar la relevancia de los chunks seleccionados antes de enviarlos al LLM.

3. Soporte para más tipos de documentos: Ampliar la ingesta para soportar PDFs, archivos Word y páginas web internas mediante los loaders de LangChain (PyPDFLoader, Docx2txtLoader, WebBaseLoader).

4. Evaluación automática de calidad (RAGAs): Integrar el framework RAGAs para medir faithfulness, answer relevancy y context precision de forma automatizada tras cada actualización del sistema.

5. Actualización incremental de la base vectorial: Implementar detección de cambios en documentos para actualizar solo los chunks modificados, sin reindexar toda la colección.

Resumen de Pruebas

Nº	Pregunta	Resultado	Evaluación
1	¿Cuántos días de vacaciones tengo al año?	23 días laborables	CORRECTA
2	¿Cuál es el procedimiento para reportar una incidencia técnica?	5 pasos en portal de soporte	CORRECTA y COMPLETA
3	¿Puedo trabajar desde casa todos los días de la semana?	No, máximo 2 días/semana	CORRECTA
4	¿Cuál es el menú del comedor de la empresa?	Sin información en docs	CORRECTA (caso negativo)
5	¿Cada cuánto tiempo debo cambiar mi contraseña?	Cada 90 días	CORRECTA